

일반물리실험 I (BS104a-03)

학기	2026년 1학기
담당교수	김동렬
이수구분	공통필수
학점	1.0
강의시간	월13:00-15:00(E2 - 220)
강의실	E2 220 (실험준비실)
소속	기초학부

교과개요

물리학은 실험과학이다. 실험을 통해서 확인되지 않는 지식은 과학지식이라고 하기 어렵다. 자신이 수행한 실험을 통해 고전역학 강의를 통해서 배운 지식의 진위를 시험에 보자. 실험 과정 하나하나를 점검해 가면서 자신의 실험과 정과 결과에 대해 과학적으로 설명할 수 있어야 한다. 실험을 하고 그것을 통해 과학지식을 확인하는 과정은 물리 뿐만 아니라 모든 실험 과학에서 적용할 수 있다. 실험결과와 여러분이 배운 이론에 바탕 한 계산 값이 맞지 않을 수 있다. 여기에서 새롭고 재미있는 과학이 시작된다. 고전역학은 질점과 질점계의 운동을 다루는 분야로 물리학이 실험 과학이라는 것을 가장 쉽고 명확하게 알려주는 학문이다. 실험과학의 즐거움을 고전역학실험을 통해 알아본다.

교과목표

일반물리 I에서 배우는 기본원리와 법칙들을 실험을 통해 직접 확인해보고 이론과 비교분석함으로써 기초 개념에 대한 이해를 명확히 한다.

주차별 강의계획

- 1주차: 오리엔테이션
- 2주차: 측정 및 오차/중력가속도 (중력가속도 측정을 이용한 측정 및 오차)
- 3주차: 정역학 실험 (벡터, 힘의 평형, 힘의 분해)
- 4주차: 토론 및 보충실험
- 5주차: 뉴턴의 제 2 법칙 (뉴턴의 제 2법칙, 힘, 질량, 가속도의 관계)
- 6주차: 포사체 운동 (역학적 에너지 보존)
- 7주차: 토론 및 보충실험
- 8주차: 중간고사
- 9주차: 운동량 보존과 충돌 (운동량 보존의 법칙 실험, 운동량과 충격량, 탄성, 비탄성 충돌)
- 10주차: 회전관성과 구심 가속도 (회전운동, 돌림힘의 이해)
- 11주차: 실의 정상파 실험 (실의 정상파 실험)
- 12주차: 토론 및 보충실험
- 13주차: 창의실험
- 14주차: 창의실험
- 15주차: 창의실험 결과발표
- 16주차: 기말고사

수업방법

해당수업 주제 관련 이론을 사전에 조사하고, 수업 시작시 퀴즈를 실시한다. / 조별로 지정 주제 실험을 수행하고(실험노트 작성) 기한 내에 실험보고서를 제출한다. / 조별로 창의실험을 수행하고 결과를 발표한다.

학습윤리

실험보고서 작성시 참고 인용 표시 명확하게 한다.

교과정책(방침)

실험에 적극적으로 참여한다. 토론에 적극적으로 참여한다. 개인 위생 및 보건 관련 의무 사항을 준수한다.